Marketing Mix *Model* · K-Moda

Alejandro Barreche Ruiz

Grado en Ingeniería Matemática · Jacinto Velasco

MARKETING MIX MODEL

¿Cuánto de nuestras ventas se debe a la publicidad? *Y cómo repartir mejor el presupuesto.*

258	758,1 M€	8 → 4	MAPE 12,2%
SEMANAS · 2020–2024	VENTAS ACUMULADAS	CANALES AGRUPADOS	VALIDACIÓN · R^2 0,65

II. DEL EURO AL COEFICIENTE

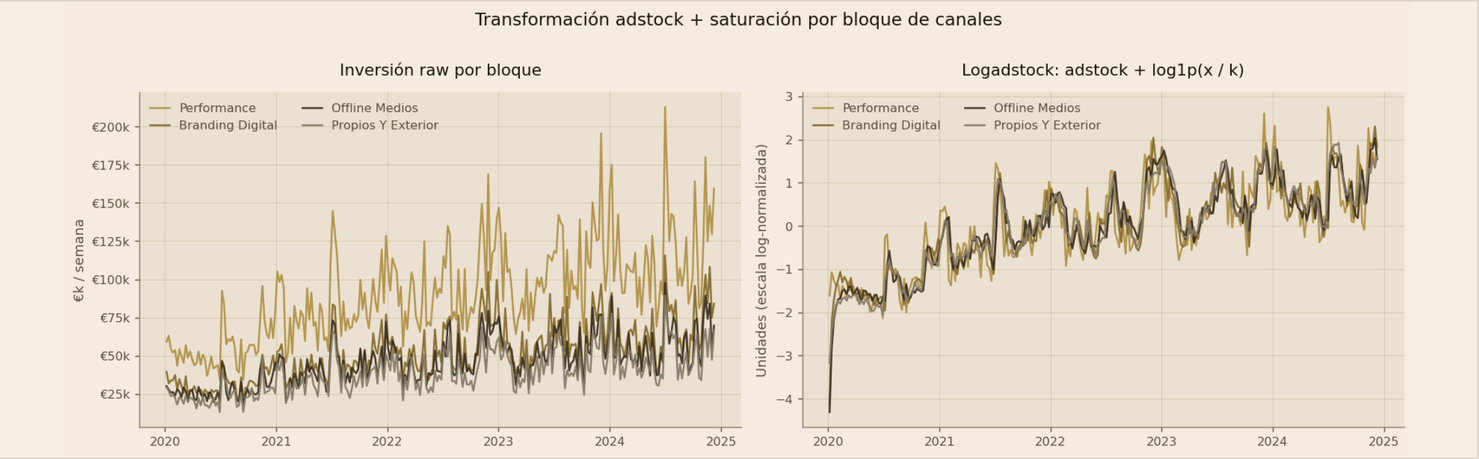
Ocho canales colapsados en *cuatro grupos* con mecánica de respuesta diferenciada.

GRUPO 01	GRUPO 02	GRUPO 03	GRUPO 04 · GANADOR
Performance	**Branding Digital**	**Offline Medios**	**Propios y Exterior**
Búsqueda pagada	Display	Radio local	Email CRM
Redes sociales pagadas	Vídeo online	Prensa	Publicidad exterior
MEMORIA 0,20	MEMORIA 0,50	MEMORIA 0,60	MEMORIA 0,70
RETARDO 0	RETARDO 1	RETARDO 1	RETARDO 0

TRANSFORMACIÓN ADSTOCK + SATURACIÓN

De inversión bruta semanal a señal log-normalizada que alimenta el modelo.

Izquierda: euros/semana. Derecha: misma inversión tras adstock y log1p(x/k).



III. ORDEN DE EFICIENCIA

Propios y Exterior lidera con *25,7×*. Performance está saturado en 6,0×.

GRUPO	INV · CONTRIB · ROI
Propios y Exterior 10,0 M€ · 256,7 M€	25,7×
Offline Medios 11,8 M€ · 181,0 M€	15,3×
Branding Digital 13,6 M€ · 115,4 M€	8,5×
Performance 23,5 M€ · 141,8 M€	6,0×
TOTAL MARKETING 58,9 M€ · 695,0 M€	11,8× PONDERADO

LA PARADOJA DEL PRESUPUESTO

Performance recibe el 40 % del presupuesto y produce el ROI más bajo de los cuatro grupos.

Propios y Exterior recibe el 17 % y produce el ROI más alto — está infrainvertido.

MIX ACTUAL · 58,9 M€

> *Cada euro invertido en Propios y Exterior rinde 4,3× más que en Performance.*

IV. REASIGNAR ANTES DE AUMENTAR

Mover el *30 %* de Performance a Propios y Exterior. Sin tocar el presupuesto total.

ESCENARIO 01 · BASELINE

Mantener rumbo

Seguir con el mismo reparto de los últimos cuatro años.

MIX ACTUAL

VENTAS INCREMENTALES

+ 0 M€

0 % vs. hoy · riesgo nulo

· recomendado ·

ESCENARIO 02 · OPERATIVO

Rebalanceo prudente

Trasladar 30 % del gasto de Performance (7 M€/año) a Propios y Exterior.
Mantenemos el presupuesto total intacto

MIX REASIGNADO

– 12 P.P. PERFORMANCE · + 12 P.P. PROPIOS

VENTAS INCREMENTALES

+ 28 M€

Combinamos el mayor retorno posible con el menor riesgo

ESCENARIO 03 · AMBICIOSO

Apuesta concentrada

Trasladar 60 % del gasto de Performance (14 M€/año) a Propios y Exterior.
Casi la mitad del mix en un solo grupo.

MIX CONCENTRADO

– 24 P.P. PERFORMANCE · + 24 P.P. PROPIOS

VENTAS INCREMENTALES

+ 41 M€

Dejamos a Performance bajo mínimos y dependemos del 50 % en un solo canal.

V. RECOMENDACIONES PARA EL COMITÉ

Un modelo validado, una recomendación *accionable*.

PLAN OPERATIVO · PRÓXIMO EJERCICIO

01 **Aprobar Rebalanceo prudente**

Transferir 30 % del presupuesto de Performance a Propios y Exterior sin aumentar gasto total.

02 **Pilotar antes de la apuesta concentrada**

Reasignar el 60 % concentra riesgo en un único grupo; el incremento marginal no lo justifica aún.

03 **Invertir en medición propia**

CRM segmentado y paneles de exposición exterior para validar el lift real, no solo el estimado.

04 **Monitorizar trimestralmente**

Si el lift se materializa, ampliar 5–10 p.p.; si no, reentrenar con los datos nuevos.

¿CUÁNTO ME FÍO?

El modelo supera todas las pruebas de robustez.

0,65	R^2 TEST Generaliza fuera de muestra
12,2 %	MAPE TEST Rango sano MMM · 8–20 %
+0,535	PRUEBA PLACEBO Con medios reales el modelo explica un 53,5 % más que con inversión inventada: capta señal, no ruido.
4 / 4	CONFIANZA 95 % Los cuatro grupos tienen impacto positivo con 95 % de confianza, ninguno es azar.

MARKETING MIX MODEL · K-MODA

Muchas *gracias*.

EL SIMULADOR QUEDA A VUESTRA DISPOSICIÓN.